

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Факультет информационных технологий
Кафедра прикладной математики

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель _____

(подпись)

« _____ » _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе № 1

*Архитектура электронных вычислительных машин и систем.
Логическая схема функционирования ЭВМ.
Логический состав процессора и назначение его компонентов.*

по дисциплине *Архитектура ЭВМ – 3 семестр*

Студент группы *ПИИ-54*

Б. В. Балицкий

Преподаватель доцент, к.т.н.

А. И. Потупчик

Барнаул 2026

Вариант 2.

Цель работы:

Используя программную модель простого компьютера реализовать линейный, ветвящийся и циклический алгоритмы в соответствии с выданным индивидуальным заданием.

Задание 1. Линейный алгоритм

Исходное выражение:

2	$Y=(a+b)^2-c*d$
---	-----------------

Код:

Адрес	Команда	Комментарий
0000	0000 0010 1111	Ввести a в ячейку с адресом F
0001	0000 0010 1110	Ввести b в ячейку с адресом E
0010	0000 0010 1101	Ввести c в ячейку с адресом D
0011	0000 0010 1100	Ввести d в ячейку с адресом C
0100	0111 1111 1110	Сложить содержимое ячеек F и E (a+b)
0101	1001 1111 1111	Умножить содержимое ячейки F на само себя ((a+b) ²)
0110	1001 1101 1100	Умножить содержимое ячейки D на содержимое ячейки C (c*d)
0111	1000 1111 1101	Содержимое ячейки F вычесть содержимое ячейки D ((a+b) ² – c*d)
1000	0000 0001 1111	Вывести результат из ячейки F в канал вывода
1001	0000 0000 0000	Останов
1010	0000 0000 0000	Не используется
1011	0000 0000 0000	Не используется
1100	0000 0000 0000	Ячейка для хранения d
1101	0000 0000 0000	Ячейка для хранения c
1110	0000 0000 0000	Ячейка для хранения b
1111	0000 0000 0000	Ячейка для хранения a

Внесём код в программу MICRO.EXE:

адрес	память	регистры				ввод	
0000	0000000101111	0		1			
0001	0000000101110						
0010	0000000101101	00000000000000		00000000000000		вывод	
0011	0000000101100						
0100	0111111111110	рег. команд		00000000000000			
0101	1001111111111				0000		е –редактор s –пошаговое выполнение г –непрерыв- ное выполне- ние q – конец работы
0110	1001110111100	счетчик команд					
0111	1000111111101						
1000	0000000011111	регистр признаков					
1001	00000000000000	n	z	p	v		
1010	00000000000000	0	0	0	0		
1011	00000000000000						
1100	00000000000000	сумматор					
1101	00000000000000						
1110	00000000000000						
1111	00000000000000	00000000000000					

Тест программы:

1) Положительный результат

Значение	10-чная СС	2-чная СС
a	4	0000 0000 0100
b	3	0000 0000 0011
c	2	0000 0000 0010
d	1	0000 0000 0001
Y	47	0000 0010 1111

адрес	память	регистры				ввод
0000	000000101111	0	1			
0001	000000101110					
0010	000000101101	000000000000	000000000000			вывод
0011	000000101100					
0100	011111111110	рег. команд	000000011111			000000101111
0101	100111111111					
0110	100111011100	счетчик команд	1001			
0111	100011111101					
1000→	000000011111	регистр признаков				для продолжения нажмите любую клавишу
1001	000000000000	n	z	p	v	
1010	000000000000					
1011	000000000000	0	0	1	0	
1100	000000000001					
1101	000000000010	сумматор				
1110	000000000011					
1111	000000101111	000000101111				—

2) Отрицательный результат

Значение	10-чная СС	2-чная СС
a	1	0000 0000 0001
b	2	0000 0000 0010
c	3	0000 0000 0011
d	4	0000 0000 0100
Y	-3	1111 1111 1101

адрес	память	регистры				ввод
0000	000000101111	0	1			
0001	000000101110					
0010	000000101101	000000000000	000000000000			вывод
0011	000000101100					
0100	011111111110	рег. команд	000000011111			111111111101
0101	100111111111					
0110	100111011100	счетчик команд	1001			
0111	100011111101					
1000→	000000011111	регистр признаков				для продолжения нажмите любую клавишу
1001	000000000000	n	z	p	v	
1010	000000000000					
1011	000000000000	1	0	0	0	
1100	000000000100					
1101	000000000110	сумматор				
1110	000000000010					
1111	111111111101	111111111101				

3) Результат равный нулю

Значение	10-чная СС	2-чная СС
a	2	0000 0000 0010
b	2	0000 0000 0010
c	4	0000 0000 0100
d	4	0000 0000 0100
Y	0	0000 0000 0000

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101111	0		1		
0001	0000000101110	0000000000000		0000000000000		вывод
0010	0000000101101					
0011	0000000101100	рег. команд		0000000011111		0000000000000
0100	011111111110					
0101	100111111111	счетчик команд		1001		для продолжения нажмите любую клавишу
0110	100111011100					
0111	100011111101	регистр признаков				
1000→	0000000011111					
1001	0000000000000	n	z	p	v	
1010	0000000000000	0	1	0	0	
1011	0000000000000	сумматор				
1100	00000000000100					
1101	00000000010000	сумматор				
1110	00000000000010					
1111	00000000000000	0000000000000				-

4) Вызывающий переполнение результат

Значение	10-чная СС	2-чная СС
a	100	0000 0110 0100
b	100	0000 0110 0100
c	2	0000 0000 0010
d	3	0000 0000 0011
Y	Переполнение (39 994 >> 2 ¹¹)	Усечённый результат

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101111	0		1		
0001	0000000101110	0000000000000		0000000000000		вывод
0010	0000000101101					
0011	0000000101100	рег. команд		000000011111		1000000000001
0100	011111111110					
0101	100111111111	счетчик команд		1001		для продолжения нажмите любую клавишу
0110	100111011100					
0111	100011111101	регистр признаков				
1000→	000000011111					
1001	0000000000000	n	z	p	v	
1010	0000000000000	1	0	0	1	
1011	0000000000000	сумматор				
1100	00000000000011					
1101	00000000000110	сумматор				
1110	000001100100					
1111	10000000000001	10000000000001				

Задание 2. Ветвящийся алгоритм

Исходное выражение:

$$Y := \begin{cases} A/B - B * C, & \text{если } B \neq 0 \\ A - C, & \text{если } B = 0 \end{cases}$$

Код:

Команда	Комментарий
INP A	Ввод числа A
INP B	Ввод числа B
INP C	Ввод числа C
MOVR 0,B	Переносим число B в 0 регистр для проверки
JZ ZEROB	Если B = 0, то прыгаем на часть ZEROB
DMM A,B	Иначе - выполняем $B \neq 0$. Сначала A/B
MMM C,B	Затем $C * B$
ZEROB: SMM A,C	Часть для B = 0 (A-C), а также место, куда естественно приходит ветка $B \neq 0$ после MMM C,B: здесь из A (там уже A/B) вычитается C (там $B * C$)
OUT A	Вывод Y, который лежит в A
STOP	Остановка
A: .DW 0	Ячейка для хранения числа A (а также A/B или A^2 и результата Y)
B: .DW 0	Ячейка для хранения числа B
C: .DW 0	Ячейка для хранения числа C (а также $B * C$ в ветке $B \neq 0$)
END	Конец программы

Код в программе MOD1ASM:

The screenshot shows a DOSBox window titled "DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: MOD1ASM". The main area displays assembly code with columns for address (адр.), code (код), error (ошибка), and source text (исходный текст). The code is as follows:

```

адр.   код   ошибка   исходный текст
0000   000000101010   INP A
0001   000000101011   INP B
0010   000000101100   INP C
0011   000100001011   MOVR 0,B
0100   101101000111   JZ ZEROB
0101   101010101011   DMM A,B
0110   100111001011   MMM C,B
0111   100010101100   ZEROB: SMM A,C
1000   000000011010   OUT A
1001   000000000000   STOP
1010   000000000000   A: .DW 0
1011   000000000000   B: .DW 0
1100   000000000000   C: .DW 0
1101   000000000000   END
  
```

At the bottom of the window, a message box states: "не обнаружено ошибок", "нет предупреждений", and "нажмите любую клавишу_".

Тест программы:

1) $B \triangleleft 0$

Значение	10-чная СС	2-чная СС
А	4	0000 0000 0100
В	2	0000 0000 0010
С	3	0000 0000 0011
У	-4	1111 1111 1100

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101010	0		1		
0001	0000000101011	0000000000010		0000000000000		вывод
0010	0000000101100					
0011	000100001011	рег. команд		000000011010		111111111100
0100	101101000111					
0101	101010101011	счетчик команд		1001		для продолжения нажмите любую клавишу
0110	100111001011					
0111	100010101100	регистр признаков				
1000→	000000011010					
1001	0000000000000	n	z	p	v	
1010	111111111100					
1011	0000000000010	1	0	0	0	
1100	0000000000110					
1101	0000000000000	сумматор				
1110	0000000000000					
1111	0000000000000	111111111100				

2) $B = 0$

Значение	10-чная СС	2-чная СС
А	16	0000 0001 0000
В	0	0000 0000 0000
С	4	0000 0000 0100
У	12	0000 0000 1100

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101010	0		1		
0001	0000000101011	00000000000000		00000000000000		вывод
0010	0000000101100					
0011	000100001011	рег. команд		000000011010		000000001100
0100	101101000111					
0101	101010101011	счетчик команд		1001		для продолжения нажмите любую клавишу
0110	100111001011					
0111	100010101100	регистр признаков				
1000→	000000011010					
1001	0000000000000	n	z	p	v	
1010	000000001100	0	0	1	0	
1011	0000000000000	сумматор				
1100	0000000000100					
1101	0000000000000	000000001100				
1110	0000000000000					
1111	0000000000000					

Задание 3. Циклический алгоритм

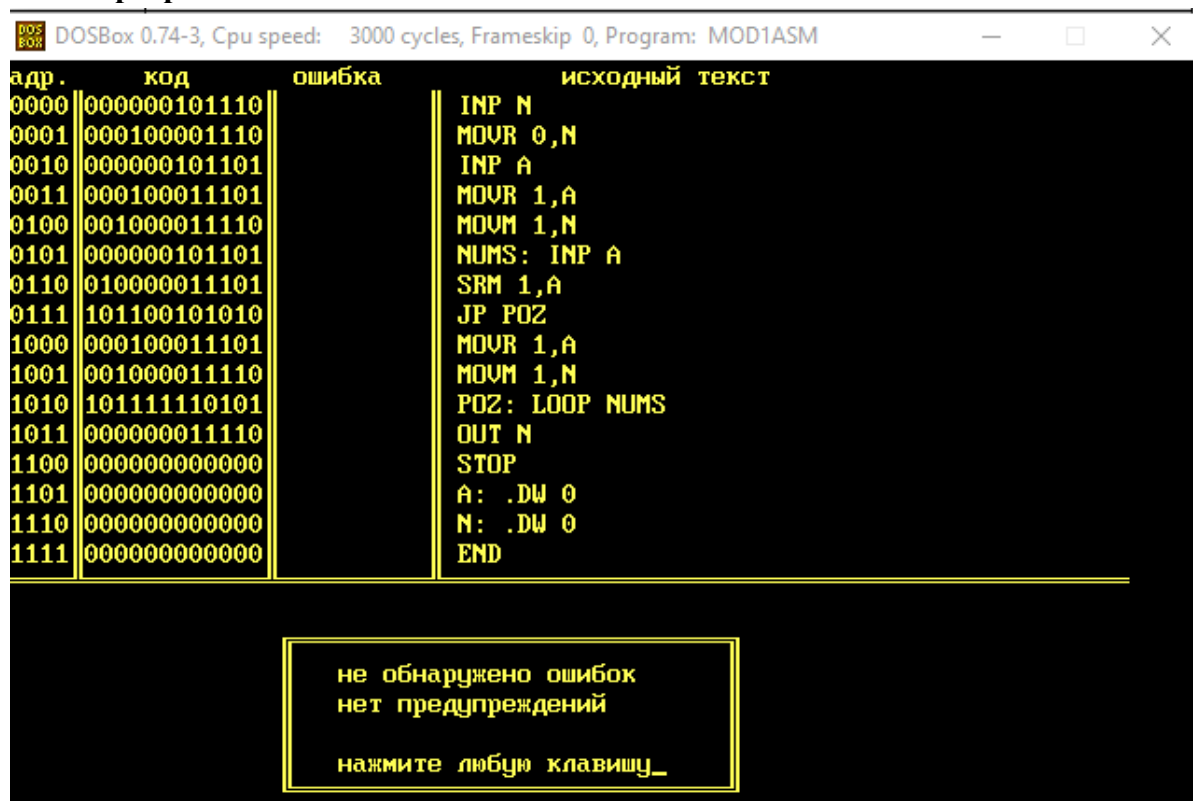
Исходное выражение:

$Y := \max(a_1, \dots, a_N)$, где $a_1, \dots, a_N$ в цикле вводятся через канал ввода

Код:

Команда	Комментарий
INP N	Ввод количества чисел N
MOVR 0,N	Переносим N в регистр 0 – это счётчик для будущего цикла LOOP
INP A	Ввод первого числа в A
MOVR 1,A	$R1 = A$ (обновляем максимум в регистре)
MOVM 1,N	Сохраняем регистр 1 в ячейку N - теперь в N лежит текущий максимум
NUMS: INP A	Иначе продолжаем: ввод очередного числа в A
SRM 1,A	$R1 = R1 - A$ – сравниваем текущий максимум (в регистре 1) с новым числом A
JP POZ	Если $R1 - A > 0$ (текущий максимум больше A) – прыгаем на POZ, пропуская присваивание текущего максимума
MOVR 1,A	Иначе ($A \geq$ максимума): $R1 = A$ – обновляем максимум в регистре
MOVM 1,N	Сохраняем регистр 1 в ячейку N - теперь в N лежит текущий максимум
POZ: LOOP NUMS	Конец тела цикла: уменьшаем счётчик, если не 0 – прыгаем на NUMS
OUT N	Вывод N, где теперь лежит итоговый максимум
STOP	Остановка
A: .DW 0	Ячейка для хранения числа A
N: .DW 0	Ячейка для хранения N (сначала счётчик, затем – итоговый максимум)
END	Конец программы

Код в программе MOD1ASM:



```

адр.   код   ошибка   исходный текст
0000  0000000101110  INP N
0001  0001000001110  MOVR 0,N
0010  0000000101101  INP A
0011  000100011101  MOVR 1,A
0100  001000011110  MOVM 1,N
0101  0000000101101  NUMS: INP A
0110  010000011101  SRM 1,A
0111  101100101010  JP POZ
1000  000100011101  MOVR 1,A
1001  001000011110  MOVM 1,N
1010  10111110101  POZ: LOOP NUMS
1011  000000011110  OUT N
1100  000000000000  STOP
1101  000000000000  A: .DW 0
1110  000000000000  N: .DW 0
1111  000000000000  END
  
```

не обнаружено ошибок
нет предупреждений
нажмите любую клавишу_

Тест программы:

В программе получается так, что при $N = 0$ в функции `max` находится 2 числа, т.е. при $N = 1$ будет 3 числа, при $N = 2 - 4$ числа и т.д.

- 1) $N = 1$ (3 числа), итоговый максимум положительный

Значение	10-чная СС	2-чная СС
N	1	0000 0000 0001
A1	2	0000 0000 0010
A2	1	0000 0000 0001
A3	3	0000 0000 0011
Y	3	0000 0000 0011

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101110	0		1		
0001	000100001110	111111111111		0000000000011		вывод
0010	000000101101					
0011	000100011101	рег. команд		000000011110		0000000000011
0100	001000011110					
0101	000000101101	счетчик команд		1100		для продолжения нажмите любую клавишу
0110	010000011101					
0111	101100101010	регистр признаков				
1000	000100011101					
1001	001000011110	n	z	p	v	
1010	10111110101	1	0	0	0	
1011→	000000011110					
1100	000000000000					
1101	0000000000011	сумматор				
1110	0000000000011					
1111	0000000000000	111111111111				
						-

- 2) $N = 1$ (3 числа), итоговый максимум отрицательный

Значение	10-чная СС	2-чная СС
N	1	0000 0000 0001
A1	-3	1111 1111 1101
A2	-8	1111 1111 1000
A3	-6	1111 1111 1010
Y	-3	1111 1111 1101

адрес	память	регистры				ввод
0000	000000101110	0		1		
0001	000100001110	111111111111		000000001011		вывод
0010	000000101101					
0011	000100011101	рег. команд		000000011110		11111111101
0100	001000011110					
0101	000000101101	счетчик команд		1100		для продолжения нажмите любую клавишу
0110	010000011101					
0111	101100101010	регистр признаков				
1000	000100011101	n	z	p	v	
1001	001000011110					
1010	10111110101					
1011→	000000011110	1	0	0	0	
1100	000000000000					
1101	111111111010	сумматор				
1110	111111111101					
1111	000000000000	111111111111				

3) $N < 0$ (всё равно 2 числа)

Значение	10-чная СС	2-чная СС
N	-2	1111 1111 1110
A1	3	0000 0000 0011
A2	7	0000 0000 0111
Y	7	0000 0000 0111

адрес	память	регистры				ввод
0000	0000000101110	0		1		
0001	000100001110					
0010	0000000101101	111111111101		0000000000111		вывод
0011	000100011101					
0100	001000011110	рег. команд		0000000000000		
0101	0000000101101					
0110	010000011101	счетчик команд			1100	для продолжения нажмите любую клавишу
0111	101100101010					
1000	000100011101	регистр признаков				
1001	001000011110	п	z	р	с	
1010	101111110101					
1011	000000011110	1	0	0	0	
1100→	0000000000000					
1101	0000000000111	сумматор				
1110	0000000000111					
1111	0000000000000	111111111101				—